



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 智能安卓主板

HD-3566S

版本号: V2.1

更新历史

发布版本	发布时间	更新说明
V2.1	2023.10.13	更新内容排版，更新蓝牙功能描述。
V1.1	2023.8.30	第一次正式发布。

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1. 基本硬件规格.....	6
2. 软件参数.....	8
二、产品尺寸规格.....	9
三、产品接口示意图.....	10
四、接口参数说明.....	10
1. 电源接口.....	10
2. MIC 接口（麦克风）.....	11
3. LED/IR 接口（遥控）.....	11
4. BL 接口（LVDS/EDP 背光）.....	12
5. LVDS 接口.....	13
6. EDP 接口.....	15
7. USB 接口.....	16
8. SPK 接口（功放）.....	17
9. MCU SPK 接口（音频）.....	17
10. GPIO 接口（扩展）及定义.....	18
11. UART（串口）接口.....	18

12. DEBUG 接口	19
13. CTP 接口	20
14. KEY 接口	20
15. MCU 接口	21
16. POE 接口	21
17. 其他接口	22
第三章 通信方式	22
一、Wi-Fi 更新节目	22
二、U 盘更新节目	23
三、TF 卡更新节目	23
四、网线更新节目	24
五、互联网更新节目	24
第四章 附：产品外观	25

第一章 产品概述

一、概述

HD-3566S 是一款采用瑞芯微 RK3566 四核芯片方案的 LCD 显示屏安卓主板，搭载 Android11 系统，主频最高可达 1.8GHz，具有超强性能。采用 Mali-G52 GPU，支持 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码。支持红外遥控器，Wi-Fi，RJ45 等丰富接口，被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点，在需要进行人机交互，网络设备交互时，都可以在智能终端主板上进行使用，可以成为您的最佳选择。

二、产品特点

- 高性能。RK3566 芯片采用四核 ARM Cortex-A55 架构，主频最高可达 1.8GHz，在性能上有质的飞跃，能够播放各种格式高清视屏，能处理复杂的互动操作。
- 高稳定性。RK3566 安卓一体板，在硬件、软件上，增加独有的技术保证产品的稳定性，可以使最终产品达到 7*24 小时无人值守。
- 高集成度。RK3566 安卓一体板集成了以太网、EDP、Wi-Fi、功放、TF 扩展卡、USB 扩展口、IR 遥控功能、TP、HDMI、LVDS、背光控制、麦克风等功能，大大简化了整机设计。
- 高扩展性。4 个 USB（2 个插针，2 个标准），6 路串口+1 路可扩展调试串口+1 路 MCU 烧录串口，五个 IO 扩展口能扩展更多的外设设备。
- 高清晰度。支持各种 LVDS/EDP/HDMI 接口的 LCD 显示屏，支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
- 完美支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等多主流触摸屏功能。

第二章 产品规格

一、基本参数

1. 基本硬件规格

硬件规格	
CPU	RK3566, 四核, 主频最高可达 1.8GHz
GPU	Mali-G52 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1
NPU	1TOPS
存储配置	标配2GB+32GB、4GB+32GB、4GB+64GB、8GB+64GB
网络	支持RJ45 R/A 百兆以太网, 支持Ethernet; 支持2.4GHz Wi-Fi (支持选配5GHz) ; 支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议; 支持蓝牙4.2, 手机蓝牙传送文件。
图像旋转	支持0 度, 90 度, 180 度, 270 度手动旋转; 可选重力感应传感器, 支持自动旋转
显示接口	1*LVDS接口 (单路/双路, 6位/8位) ,支持3.3V/5V/12V供电 1路EDP接口, 1路HDMI 4K显示 板载背光控制支持12V背光供电
音频	支持标准左右声道线路输出; 支持3.5mm音频输出接口
功放	2路输出 (8欧5瓦 双路音频功放输出)
麦克风	差分MIC输入
触摸屏	支持USB 多点红外触摸, 多点电容触摸, 多点纳米膜触摸, 多点声波触摸, 多点光学触摸等等。

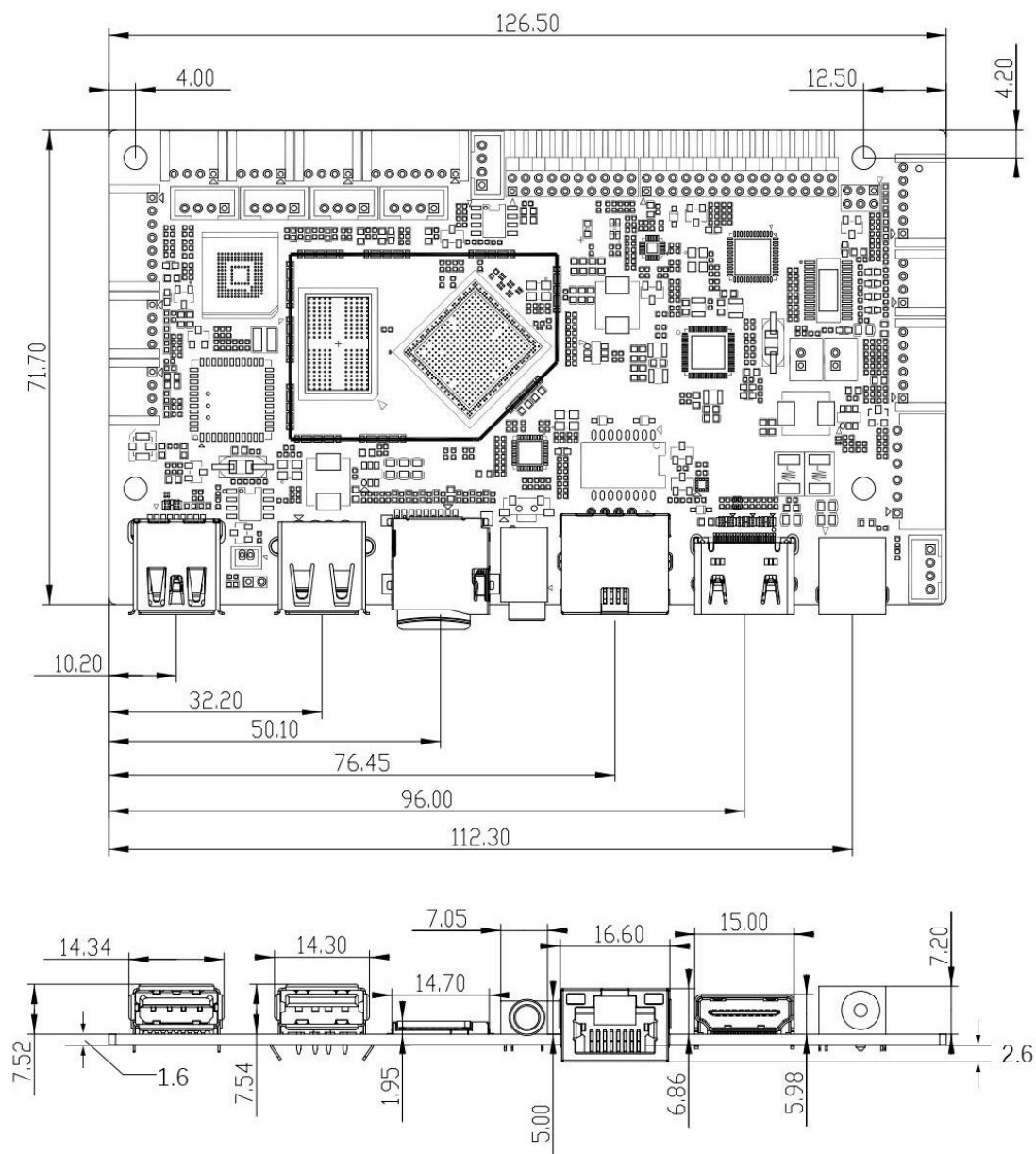
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB-3.0 HOST , 1路USB2.0 OTG, 2路扩展USB口
红外	红外接收座,支持红外遥控功能
LED	1*电源状态LED(绿色),1*系统LED(绿色,默认闪烁)
按键	1*升级键
串口	6路UART, 1路DEBUG, 1路MCU烧录串口; 可选配RS232、RS485
GPIO	5路IO输入输出控制, 可做key扫描控制
KEY	支持物理开关
电源适配器	输入: AC100-240V.50-60HZ , 输出: DC12V 1.5A (要求浪涌电压小于18V,纹波电压小于100mV)
存储湿度	10% ~ 90%, 无凝露
存储温度	-40℃~70℃
工作温度	-20℃~70℃

2. 软件参数

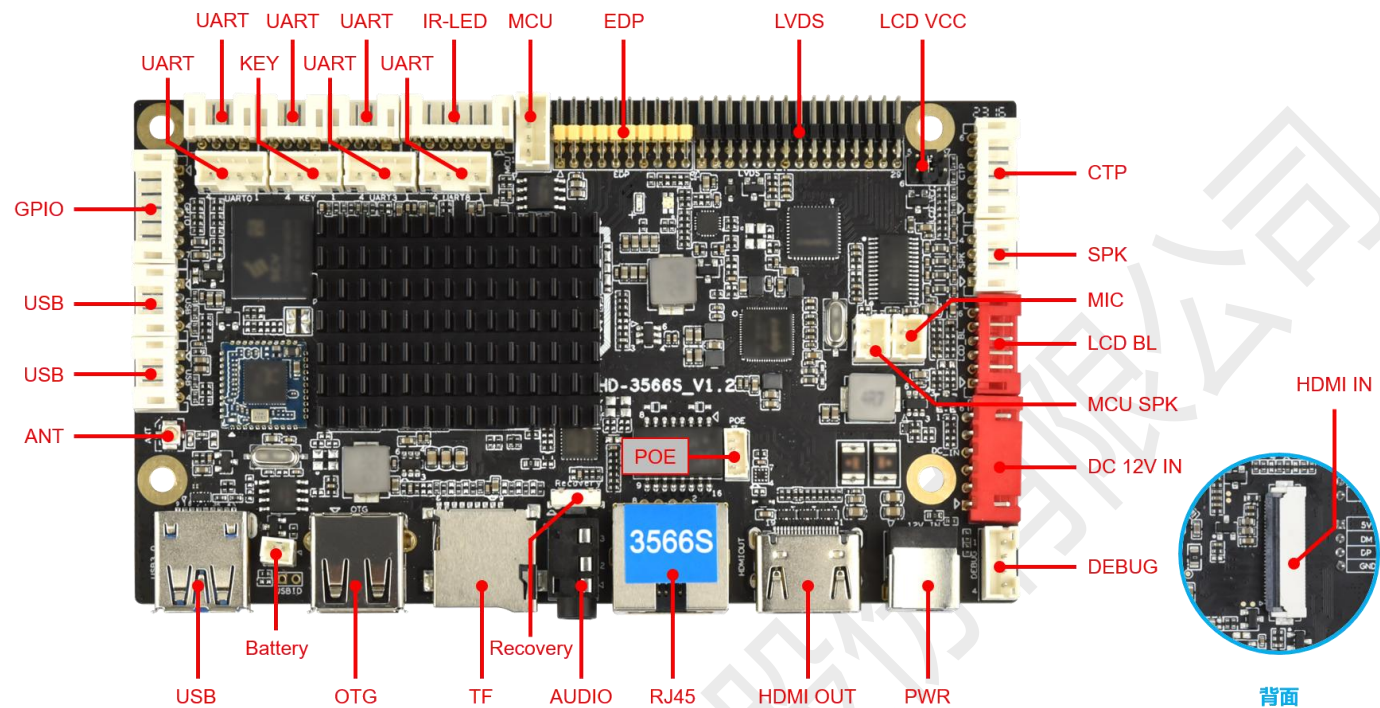
软件规格	
操作系统	Android 11
音频	MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 等格式
视频	支持H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 等视频格式
图片	支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式
系统自带应用软件	APK安装器, 电子邮件, 计算器, 浏览器, 录音机, 日历, 设置, 时钟, 视频播放器, 搜索, 通讯录, 图库, 下载, 相机, 音乐, 资源管理等
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘, 可选第三方输入法
系统管理	原生态Android 系统, 开放root 权限, 可进行产品定制开发
	实时远程监控, 系统崩溃自恢复, 7*24 小时无人值守
	支持OTA 远程升级; 支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点
系统看门狗	支持软件看门狗、硬件看门狗

二、产品尺寸规格

裸板尺寸规格，单位：毫米（mm）



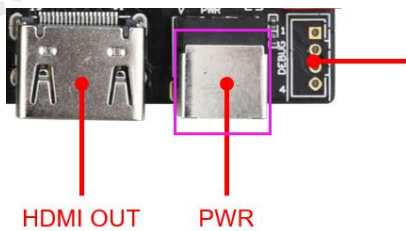
三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. 电源接口

采用 12V 的直流电源供电，只允许从 DC 座和电源插座给板子系统供电。

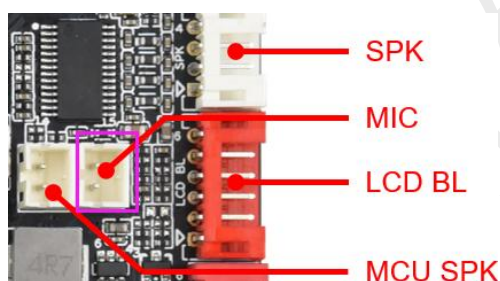


序号	定义	属性	描述
6	12V	输入	12V 输入
5	12V	输入	12V 输入

4	GND	地线	地线
3	GND	地线	地线
2	5VS	输入	待机 5V 输入
1	STB	输出	待机信号输出

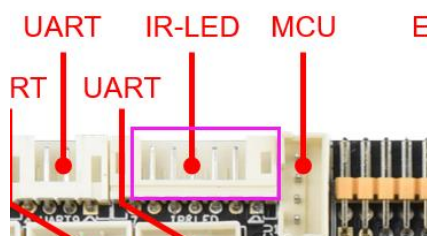
注：DC 座内径 2.0mm，外径 5.8mm

2. MIC 接口 (麦克风)



序号	定义	属性	描述
1	MIC1	输入	MIC+输入
2	MIC2	输入	MIC-输入

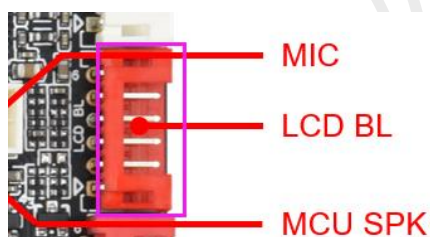
3. LED/IR 接口 (遥控)



序号	定义	属性	描述
1	RED	输出	红色指示灯

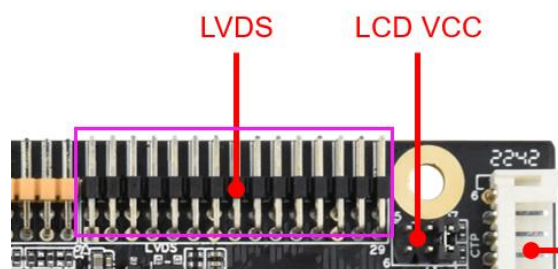
2	3V3	电源	3.3V 输出
3	GRN	输出	绿色指示灯
4	GPIO	输出	遥控信号输出
5	INT	输入	遥控信号输入
6	GND	地线	地线
7	3V3	电源	3.3V 输出

4. BL 接口 (LVDS/EDP 背光)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

5. LVDS 接口



通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，6/8/10 位 1080P LVDS 屏。屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

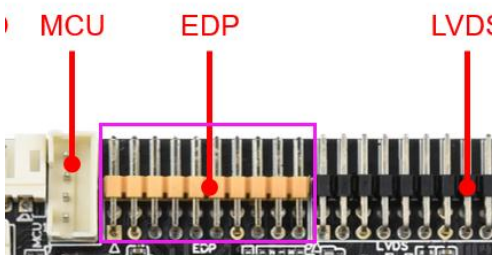
为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

- 1.请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。
- 2.请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。
- 3.接 6/8 位 LVDS 屏的屏线时，靠近 pin1 端来接插安装。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
2	VCC		
3	VCC		
4	GND	地线	地线
5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线
7	D0N	输出	Odd 0-
8	D0P	输出	Odd 0+
9	D1N	输出	Odd 1-
10	D1P	输出	Odd 1+

11	D2N	输出	Odd 2-
12	D2P	输出	Odd 2+
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	CKN	输出	Odd Clock-
16	CKP	输出	Odd Clock+
17	D3N	输出	Odd 3-
18	D3P	输出	Odd 3+
19	D5N	输出	Even 0-
20	D5P	输出	Even 0+
21	D6N	输出	Even 1-
22	D6P	输出	Even 1+
23	D7N	输出	Even 2-
24	D7P	输出	Even 2+
25	GND	地线	地线
26	GND	地线	地线
27	CKN	输出	Even Clock-
28	CKP	输出	Even Clock+
29	D8N	输出	Even 3-
30	D8P	输出	Even 3+

6. EDP 接口



该接口为常见的 EDP 屏接口，形式为 10*2 双排插针，屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

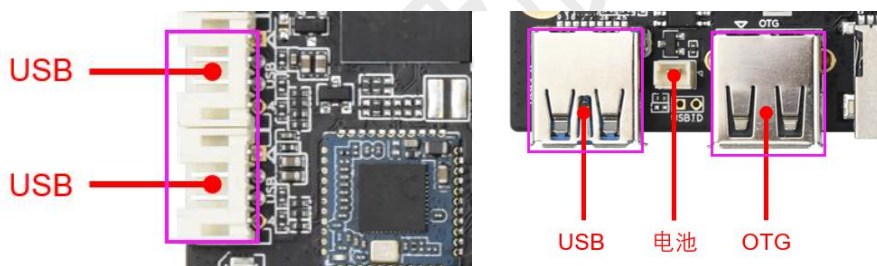
为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	输出
2	VCC	电源	输出
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	D0N	输出	Display Port Lane 0 negative output
6	D0P	输出	Display Port Lane 0 positive output
7	D1N	输出	Display Port Lane 1 negative output
8	D1P	输出	Display Port Lane 1 positive output
9	D2N	输出	Display Port Lane 2 negative output
10	D2P	输出	Display Port Lane 2 positive output
11	D3N	输出	Display Port Lane 3 negative output
12	D3P	输出	Display Port Lane 3 positive output

13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	AUN	输出	Display Port AUX- chanenl negative singal
16	AUP	输出	Display Port AUX+ chanenl positive singal
17	GND	地线	地线
18	GND	地线	地线
19	3V3	电源	输出
20	HPD	输入	屏热插拔检测信号

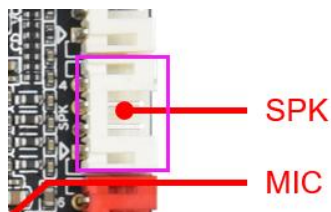
7. USB 接口



板卡具有 2 个 USB 标准接口，4 个 USB 插针，其中有 1 个与 4G 模块共用。

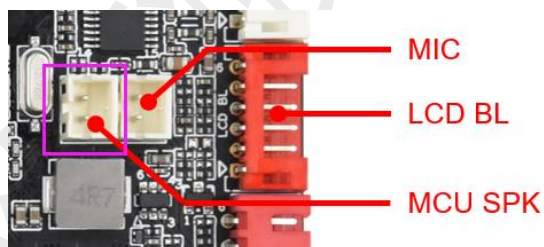
序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

8. SPK 接口 (功放)



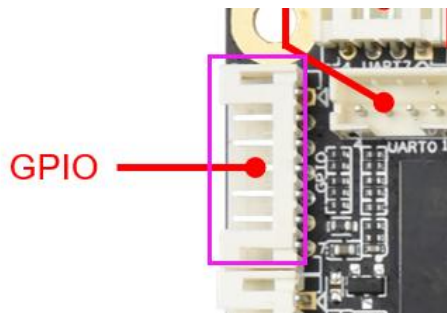
序号	定义	属性	描述
1	SPK2P	输出	右声道+
2	SPK2N	输出	右声道-
3	SPK1N	输出	左声道-
4	SPK1P	输出	左声道+

9. MCU SPK 接口 (音频)



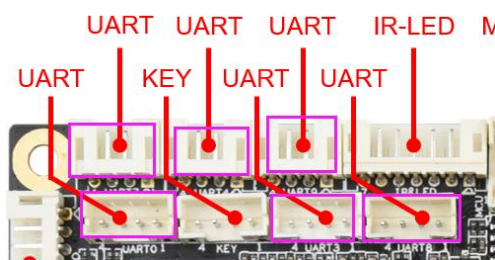
序号	定义	属性	描述
1	SPKP	输出	左声道
2	SPKN	输出	右声道

10. GPIO 接口（扩展）及定义



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GPIO1	IO1	IO1
3	GPIO2	IO2	IO2
4	GPIO3	IO3	IO3
5	GPIO5	IO4	IO4
6	GPIO6	IO5	IO5
7	3V3	电源	3.3V 输出

11. UART（串口）接口



板卡引出了两组普通 UART 串口，可支持市面上通用的 UART 串口设备。

注意事项：

1. 串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232, RS485 串口设备。

2.TX, RX 接法是否正确。

序号	定义	属性	描述
1	3v3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

1.UART0/UART7 可通过硬件调整 RS485

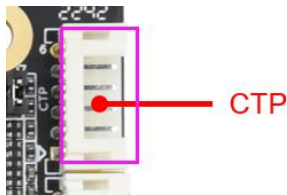
2.UART3/UART4/UART8/UART9 可通过硬件调整 RS232

12. DEBUG 接口



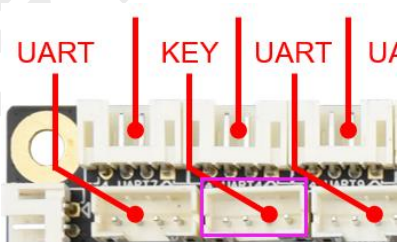
序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

13. CTP 接口



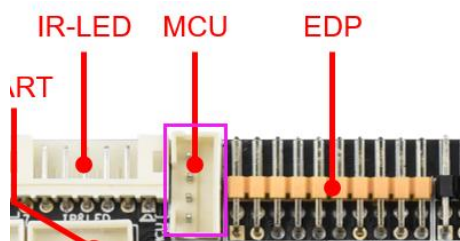
序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SCL	输入/出	I2C 时钟
3	SDA	输入/出	I2C 数据
4	INT	输入/出	中断
5	RST	输入/出	复位
6	GND	地线	地线

14. KEY 接口



序号	定义	属性	描述
1	ON	电源开关	电源开关，可外接按钮控制开关机
2	EX	复位信号	复位信号接口，预留
3	KEY	ADC	ADC 预留
4	GND	地线	地线

15. MCU 接口



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

16. POE 接口



序号	定义	属性	描述
1	V1	CT1	中心抽头 Transformer Center 1
2	V2	CT2	中心抽头 Transformer Center 2
3	B1	CT3	中心抽头 Transformer Center 3
4	B2	CT4	中心抽头 Transformer Center 4

17. 其他接口

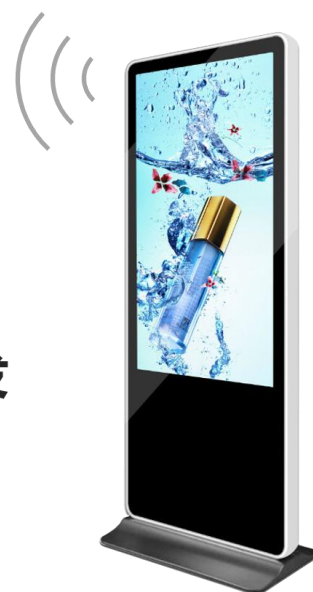
存储接口	SD 卡	数据存储,最大支持 32G
	USB	HOST 接口,支持数据存储,数据导入,USB 鼠标键盘,摄像头,触摸屏等
以太网接口	RJ45 接口	支持 100M 有线网络
HDMI 接口	标准接口	支持 HDMI 输出, 最大支持 4K

第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目



无需安装服务器
手机点对点无线信发

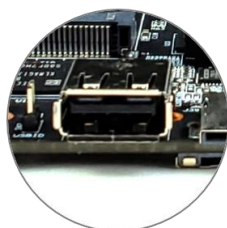


二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量

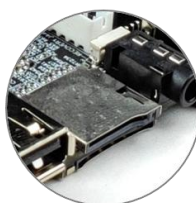


三、TF 卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量

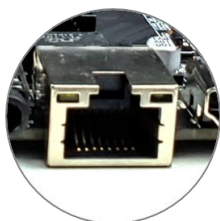


四、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

实现局域网或互联网集群控制



五、互联网更新节目

互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然

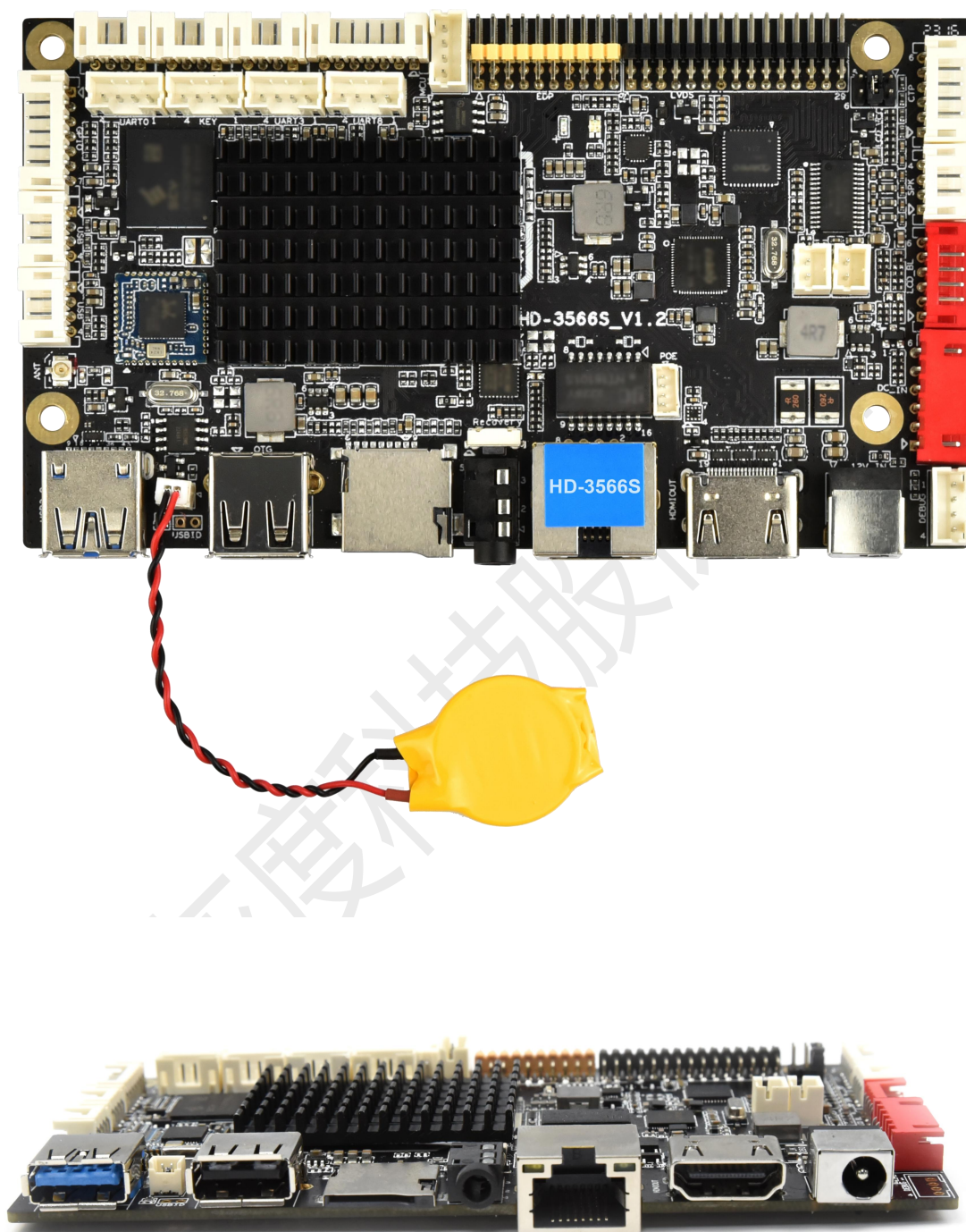


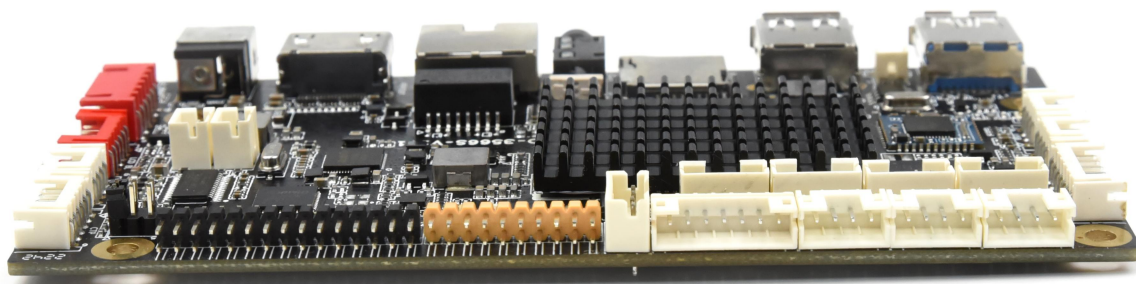
小灰云信息发布系统

4G/网线/Wi-Fi



第四章 附：产品外观





特别说明：

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。
2. **请勿带电操作/请勿热插拔。**